

Phần 1: Lỗi phân tích nhân vật

Đường dẫn mà Bình đang sử dụng trong code là một **Đường dẫn tuyệt đối** :

Python

```
image_path = "C:\\Users\\Binh-K26\\Documents\\Python-Projects\\Session-02\\assets\\logo.png"
```

Tại sao lại được hỗ trợ khi máy đào tạo?

- **Phụ thuộc vào người dùng tên (Hồ sơ người dùng):** Máy của giáo viên chắc chắn không có tài khoản tên **Binh-K26**. Tên thư mục của người dùng trên máy học sẽ hoàn toàn khác (ví dụ: **Teacher**, **Admin**,...).
- **Thư mục cấu hình và ổ đĩa phụ thuộc vào ổ đĩa:** Nếu giáo viên lưu dự án vào ổ đĩa **D:** hoặc giải nén ở màn hình nền (**Desktop**), toàn bộ cấu trúc **C:\\Users\\Binh-K26\\...** sẽ không tồn tại.
- **Kết quả:** Hệ thống Python không thể tìm thấy tệp theo cố định chỉ dẫn và lỗi **FileNotFoundError**.

Phần 2: Sửa lỗi bằng đường dẫn tương tự (Relative Path)

Để dự án có tính di động cao (chạy trên mọi máy tính khi nén gửi đi), chúng ta phải sử dụng **Đường dẫn tương tự** . Tệp này là mã tệp Python.

Vì mã tệp Python của Bình đang trực tiếp tiếp trong thư mục **Session-02** và thư mục **assets** chứa ảnh **logo.png** cũng nằm ngay bên trong **Session-02**, ta viết lại đường dẫn như sau:

Python

```
# Sử dụng đường dẫn tương đối
```

```
image_path = "assets/logo.png"
```

```
# Hoặc có thể dùng dấu chấm (.) để biểu thị thư mục hiện tại:
```

```
image_path = "./assets/logo.png"
```

Mẹo nhỏ chuyên nghiệp: Để tuyệt đối an toàn tránh lỗi đường dẫn khi chạy tập lệnh từ các thư mục khác, bạn có thể kết hợp với thư viện **os** hoặc **pathlib** chuẩn của Python:

Python

```
import os
```

```
# Tự động lấy đường dẫn tuyệt đối dựa trên vị trí file code hiện tại
```

```
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))  
image_path = os.path.join(BASE_DIR, "assets", "logo.png")
```